

基于 Kautz 图的无线传感器网络接收节点位置 隐私保护算法

周 倩^{1,2}, 秦小麟^{1,2}, 刘 亮^{1,2}

(南京航空航天大学 1. 计算机科学与技术学院; 2. 江苏省物联网与控制技术重点实验室, 江苏 南京 211106)

摘 要: 在无线传感器网络(WSNs)中,攻击者可通过窃听网络中的数据流量和跟踪数据包捕获接收节点。现有方法通常利用注入虚假数据包和概率转发的方法来保护点位置隐私,消耗了过多的网络能量,增加了数据包延时,也降低了数据包的投递率。为此,该文提出了一种新颖的基于 Kautz 图的分区巡逻法(ZPA)。利用分布式哈希表中构建的树形拓扑结构,将数据包传输到每个分区的交叉点,最后路由至接收节点完成数据投递。ZPA 方法提高了网络的隐私安全性和鲁棒性。理论分析和仿真实验表明,与传统方法相比,ZPA 可降低延时约 52%,减少能耗约 93%。

关键词: 无线传感器网络; Kautz 图; 分布式哈希表; 位置隐私; 网络安全

中图分类号: TP309; TP393 **文章编号:** 1005-9830(2018)02-0222-07

DOI: 10.14177/j.cnki.32-1397n.2018.42.02.014

Preserving receiver-location privacy based on Kautz graph in WSNs

Zhou Qian^{1,2}, Qin Xiaolin^{1,2}, Liu Liang^{1,2}

(1.College of Computer Science and Technology; 2.Jiangsu Key Laboratory of Internet of Things and Control Technologies, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China)

Abstract: In wireless sensor networks, attackers are easy to trace data packets by eavesdropping the traffic and capture the sink nodes. The existing methods of preserving receiver-location privacy usually increases energy consumption by using false packets, raises the delay by probability-based forwarding, and reduces the delivery rate of packets. In order to protect the sink location privacy, a novel zoning patrol approach(ZPA) is proposed based on the Kautz graph. The ZPA can make the network have higher privacy performance and increase the robustness of the network. By using the tree topology constructed in the distributed hash table(DHT), the data packet is transmitted to the

收稿日期: 2018-01-08 **修回日期:** 2018-03-07

基金项目: 国家自然科学基金(61373015; 61300052; 41301047); 江苏省重大科技成果转化基金(BA2013049); 中国博士后基金(2013M540447)

作者简介: 周倩(1983-),女,博士生,主要研究方向:数据信息安全、传感器网络、数据隐私保护等,E-mail: lotusqian@nuaa.edu.cn; 通讯作者: 秦小麟(1953-),男,教授,博士生导师,主要研究方向:分布式数据管理、物联网、数据安全和隐私保护、大数据管理与分析等,E-mail: qinxcs@nuaa.edu.cn。

引文格式: 周倩,秦小麟,刘亮. 基于 Kautz 图的无线传感器网络接收节点位置隐私保护算法[J]. 南京理工大学学报,2018,42(2): 222-228.

投稿网址: http://zrxuebao.njust.edu.cn

intersection point of each partition, and finally routed to the sink node to complete data delivery. The theoretical analysis and simulation experiments show that, compared with the traditional method, the ZPA can reduce the delay by about 52% and the energy consumption by 93%.

Key words: wireless sensor networks; Kautz graph; distributed hash tables; location privacy; network security

在人迹罕至的恶劣环境下,无线传感器网络与传统网络相比有着不可替代的优势^[1],如传感器节点体积小,组网能力强,一旦配置成功后,就无需额外维护,所以非常简便。与其他无线网络相比,无线传感器网络在无线近距离领域的安全性也较高,现有工作对传感器网络中敏感内容^[2-4]的隐私保护已经做了大量研究。然而,在某些情况下,传感器网络中对源节点和接收节点位置隐私的保护往往比数据包内的信息安全还重要。比如在一个监控珍稀动物的传感器网络中^[5],源节点位置的泄露将威胁到动物的安全,且一旦接收节点被攻击,整个网络功能将受到严重打击。攻击者携带天线和波谱分析器在网络中进行探测,窃听网络中的数据包,根据网络中的上下文信息,如数据包的时间相关性、数据发送位置、方向、速率以及流量大小等,就可推断出源节点和接收节点的位置。关于上下文的隐私安全,目前的研究还主要聚焦在源节点的位置隐私保护^[6,7],而接收节点的位置隐私一直是研究的难点。汇聚节点(Sink)^[8]也称为接收节点。网络中所有的数据都流向这一单个节点,其附近的流量要高于网络其他部分,这一特性会被攻击者加以利用,发现接收节点的位置。

为了保护接收节点的位置隐私,一些研究工作已经提出相关解决办法。文献[9]中提出了多基站方案。当一个基站被破坏,其他基站可以继续收集数据,并保持传感网络的正常功能。该方案明显提高系统的鲁棒性,但不提供额外的其他保护。因此,它不仅有延迟,也无法消除本地攻击者对基站定位的威胁。文献[10,11]介绍了多父节点方案,平衡父节点与子节点之间的通信负载,这样攻击者就不能轻易识别哪一个更接近基站。此外,该方案允许每个传感器随机选择多个父节点中的一个传输数据到基站,使得攻击者更难通过追踪数据传输来识别基站的位置。文献[12]在随机游走方案中提出了位置隐私路由(Location privacy routing, LPR)协议,一个简单的随机游走根据到基站的跳数将邻居节点分为近表和远表。

当传感器节点转发数据时,它随机从两个列表中选择下一跳邻居节点。每个节点以 P 概率来选择其父节点作为下一跳的节点,或以 $(1-P)$ 的概率随机转发数据,从而大大降低了被攻击者成功分析的概率。由于会选择离基站更远的节点作为下一跳节点,甚至在基站处也不能保证数据成功到达,因此,随机行走的开销会造成转发数据包到基站的延迟及额外的能量消耗。而且由于全局攻击者能够监测无线传感网中发送的所有流量,造成以上方法对全局攻击的防御技术可能是无效的。特别地,由于一个攻击者能够计算出每个传感器节点的传输速率,它可以很容易地根据传感网的特定拓扑特性定位基站。

为了抵御更强大的全局攻击者,可以注入大量的虚假流量^[13],但采用多路径的方法往往产生过多能耗和延时,却不能达到满意的隐私保护水平。另外,传感器网络本身的拓扑结构也会影响网络的性能,如节点过于稠密,需要维护的邻居节点较多,产生的开销也会较大;而节点分布稀疏,任意两点之间的中继节点无法同时分布在最短直线上,传输路径往往需要绕道,从而导致数据包的时间延迟增加。

在保护接收节点位置隐私的同时,为了满足网络的低能耗和低延迟,本文提出了一种新型的网络模型。将网络分成多个三角单元,单元内是基于 Kautz 图的网络拓扑;然后采用分区巡逻法(Zoning patrol approach, ZPA)进行数据投递。ZPA 的应用不受限于接收节点的位置和数量,故此算法更具有可拓展性。

1 问题描述

1.1 网络模型

1.1.1 Kautz 图的定义和性质

Kautz 网络^[14]由 Kautz 于 1969 年提出,它有着高容错低延时等特性,有望成为下一代并行分布式系统结构之一。在给出 Kautz 图的原序列定义之前,先描述网络的一些基本概念。

定义 1 节点度数为网络节点直接通信范围内的邻居节点个数; 网络直径为网络中任意两点之间的最小距离的最大值。

定义 2 在一个有向 Kautz 图 $K(d, t)$ 的点由长度为 t 的不同序列组成, 点集 $V = \{k_1 k_2 \cdots k_t : k_i \in \{0, 1, \cdots, d\}, k_i \neq k_{i+1}, i = 1, 2, \cdots, t-1\}$, 边集 E 包括从以顶点 $k_1 k_2 \cdots k_t$ 到 d 个其他顶点 $k_2 k_3 \cdots k_t h$, 这里 $h \in \{0, 1, \cdots, d\}$, 并且 $h \neq k_t$ 。

Kautz 图有很好的网络节点规模和最优网络直径。一张图所能容纳的节点数受限于摩尔界 $1+d+d^2+\cdots+d^t$, 摩尔界的网络下界为 $\log_d(N^*(d-1)+1)+1$, 一般很难达到。图 $K(d, t)$ 节点连通度为 d , 网络直径为 t , 节点数目为 $n = d^{t-1} + d^t$, 已经很接近摩尔界。文献 [5] 证明, 直径 t 减小, Kautz 图内节点数接近摩尔界。随着 t 的减小图中节点密度反而增加, 所以, 一个直径 t 较小的 Kautz 图更适合无缝地覆盖一片感知区域。故为了平衡传感器网络的节点密度和覆盖范围, 本文研究中选取连通度 $d=2$ 和直径 $t=3$, 包含 $n = 2^{3-1} + 2^3 = 12$ 个节点的 Kautz 图 $K(2, 3)$ 作为单元拓扑结构, 如图 1 所示。

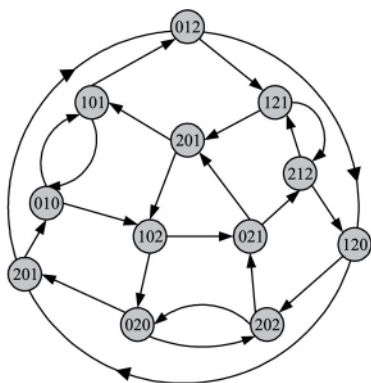


图 1 $K(2, 3)$ Kautz 有向图

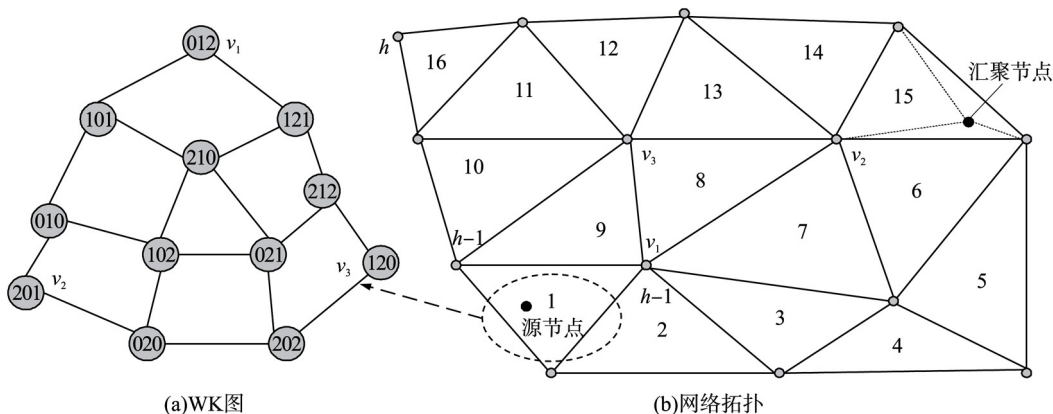


图 2 WK 图和网络拓扑

定义 3 在 $K(d, t)$ 图中去掉所有边的方向以及平行边和环, 就可以得到 Kautz 无向 (Undirected Kautz, UK) 图 $UK(d, t)$ 。

定义 4 传感器网络中的无向 Kautz (Wiped Kautz, WK) 图定义如下: $WK(V, E)$ 为 $UK(2, 3)$ 去掉顶点 $k_1 k_2 k_3$ 与 $k_3 k_1 k_2$ 和 $k_2 k_3 k_1$ 之间的边, $V(WK) = V(UK(2, 3))$, $E(WK) = E(UK) - \{(k_1 k_2 k_3, k_3 k_1 k_2), (k_3 k_1 k_2, k_2 k_3 k_1)\}$, 其中 $k_1 < k_2 < k_3$ 。

图 2 显示了 WK 图及其网络拓扑图。图 2 中共有 15 条边, 这里的边表示两个节点可以互相通信, 是彼此的邻居节点。为了保证覆盖网络的拓扑结构与物理网络的一致性, 需要考虑传感器节点通信范围是否满足拓扑网络节点之间的连通性。下面给出了在实际传感器网络中形成 WK 图所需的前提条件。

性质 1 假设节点均匀一致地分布在一个边长为 l 的正方区域, 为了达到传感器网络中嵌入 WK 覆盖图的一致性, 两个邻居节点的物理位置必须在通信范围内, 传感器的通信半径 r 需要满足 $l \leq 2r$ 。

证明 网络中所有节点的数量为 $n = 12$, 假设每个节点独立同分布。正方区域角落的节点的覆盖范围为 $\pi r^2 / 4$, 每个节点所占的面积为 l^2 / n 。节点的度需要大于等于 2, 那么, 此角落传感器节点的覆盖至少可以容下另外两个邻居节点的空间, 于是有 $\pi r^2 / 4 \geq 2l^2 / n \Rightarrow r \geq 0.5l$ 。

12 个传感器节点可以覆盖 $(2r+l)^2$ 的区域上限为 $16r^2$, 因为传感器节点的传输范围是有限的, 所以单个 WK 网络的覆盖范围也是有限的。因此, 本文将网络划分为多个 WK 单元, 每个单元独立, 相邻的单元有共同的顶点。

1.1.2 Kautz 图嵌入传感器网络拓扑

1.2 网络模型

在一个同构的传感器网络中,随机稠密分布着 $N\{v_i | 1 \leq i \leq N\}$ 个传感器节点。在传感器网络中只有一个静止的接收节点(Sink),每个传感器节点的计算、存储和能耗资源相同,其中包括最短路径通过的节点。满足性质 1 的条件,将物理位置相近的节点分在同一个单元。

定义 5 WK 网络中有 3 个度(degree)为 2 的顶点,将这 3 个点称为单元之间的交叉点。这 3 个点的身份(Identity, ID)分别为 $v_1 = k_1 k_2 k_3$, $v_2 = k_3 k_1 k_2$ 和 $v_3 = k_2 k_3 k_1$,其中 $k_1 < k_2 < k_3$ 。

网络中这 3 个顶点形成一个三角形区为一个单元,每个三角单元都有一个身份(Unit ID, UID),每个节点都有一个 ID=(UID, NID)。交叉点在几个相邻的单元具有不同的 UID。为了降低系统复杂度,首先将这些三角区的顶点分配 ID,属于同一个三角区域的节点有相同的 UID(如图 2 所示), $v_1 = (1, 012)$, $v_2 = (1, 201)$, $v_3 = (1, 120)$,并按性质 1 的要求来部署网络。下面给出传感器 ID 分配每一步的详细信息

(1) 在任何一个 UID 中顶点 v_1, v_2, v_3 同时广播 $TTL=2$ 的数据包;

(2) 确定在 WK 图中选择直接连接 v_1 的顶点 v_{12}, v_{13} 。按顺序依次收到 v_1, v_2 的数据包为 $v_{12}, v_{12} = k_2 k_1 k_2$,按顺序依次收到 v_1, v_3 的数据包为 $v_{13}, v_{13} = k_2 k_3 k_2$;

(3) 确定在 WK 图中选择直接连接 v_2 的顶点 v_{21}, v_{23} 。按顺序依次收到 v_2, v_1 的数据包为 $v_{21}, v_{21} = k_1 k_2 k_1$,按顺序依次收到 v_2, v_3 的数据包为 $v_{23}, v_{23} = k_1 k_3 k_1$;

(4) 确定在 WK 图中选择直接连接 v_3 的顶点 v_{31}, v_{32} 。按顺序依次收到 v_3, v_1 的数据包为 $v_{31}, v_{31} = k_3 k_1 k_3$,按顺序依次收到 v_3, v_2 的数据包为 $v_{32}, v_{32} = k_3 k_2 k_3$;

(5) 确定在 WK 图中选择直接连接 v_{12}, v_{13} 的顶点 $v_{11}, v_{11} = k_3 k_2 k_1$; 直接连接 v_{21}, v_{23} 的顶点 $v_{22}, v_{22} = k_2 k_1 k_3$; 直接连接 v_{31}, v_{32} 的顶点 $v_{33}, v_{33} = k_1 k_3 k_2$ 。

所有主动参与数据传输的传感器要保持在活跃状态,其他冗余暂时不工作的传感器节点默认为已进入睡眠状态,以节省能源^[4]。为了保持 Kautz 的覆盖,传感器节点在面临低电量或周边节点遭到破坏时,将唤醒邻近处于睡眠状态的传感器节点。

1.3 攻击模型

与文献[2]的攻击模型相似,本文的攻击者也是被动的、本地的和可移动的。它只想获取接收节点的位置信息,并不会影响到网络的功能。攻击者无法破译数据包的内容,通过装备有天线和频谱分析仪等辅助设备,可以收集本地探测范围内信号传输的角度和时间。根据攻击者所在的位置和所获得数据包的时间相关性可以推断出接收节点的方向。攻击者有足够的内存,可以记住自己的路线并做回溯。当攻击者长期停留在一个节点上,很长时间不能获取任何数据包时,它可以选择后退到以前的位置。如果一个攻击者足够接近接收节点,那就意味着它找到了接收节点的位置。

攻击者的移动路线取决于数据包在节点发送的时间。一个节点 v_1 在时间 t_1 发送了数据包,根据无线传感器网络的通信特点,它周围的邻居节点会直接收到该数据包,其他非中继节点会丢弃该数据包,只有真正的接受节点 v_2 会转发该数据,转发时间为 t_2 。攻击者根据二者时间差 $t_2 - t_1$ 判断是否是数据包的正常延时,如果符合条件,则从 v_1 向 v_2 移动,直到找到接收节点;如果不符合条件,则在 v_1 位置继续窃听并等待,或因等待时间大于 T 而退回到 v_1 之前的位置。

2 基于 Kautz 图的接收节点位置隐私保护方法

为了保护接收节点的位置隐私,本文基于多个分区单元的 Kautz 图提出了一种全新的隐私保护方法,即分区巡逻法(ZPA)。在 ZPA 方法中,每个单元就是一个区域,数据传输路径主要包括区域之间路由和区域内的路由。

定理 1 WK 图中 3 个交叉点 v_1, v_2 和 v_3 ,从其中任意一个交叉点出发,到另外一个交叉点都至少有两条互不相交的路径,且最短路径为 3 跳。

证明 每个节点度大于等于 2,所以到任意节点都有两条不同的路径。在一个边长为 l 的正方形区域,任意两节点之间的距离最长为 $\sqrt{2}l$,由推论知道 $r \geq 0.5l$,于是有任意两点之间的距离小于 3,与直观 WK 图拓扑一致,在一个稠密的传感器网络中,交叉点之间最短路径为 3 跳。

2.1 单元间的路由

分布式哈希表(Distributed hash table, DHT)因其优良的扩展性和动态适应性,有利于单元之间的信息传递。因为 WK 图的 ID 与物理距离是相互对应的,与拓扑路由或地理路由相比较,DHT 路由算法能更加高效地构造和保持网络拓扑。每个交叉点存储了所在单元的其他两个交叉点的 ID,如图 2 中的交叉点 $(8, v_1)$ 的存储如表 1 所示,数据只能在同一个单元内发送,不同的单元在交叉点投递数据包时选取不同的 UID。

表 1 节点存储的 DHT

当前交叉点 (父节点)	邻近交叉点	
$(1, v_1)$	$(1, v_2)$: 孩子	$(1, v_3)$: 非孩子
$(2, v_1)$	$(2, v_2)$: 非孩子	$(2, v_3)$: 孩子
$(3, v_2)$	$(3, v_1)$: 孩子	$(3, v_3)$: 非孩子
$(7, v_3)$	$(7, v_1)$: 非孩子	$(7, v_2)$: 孩子
$(8, v_1)$	$(8, v_2)$: 孩子	$(8, v_3)$: 孩子
$(9, v_2)$	$(9, v_1)$: 非孩子	$(9, v_3)$: 非孩子

在数据发送之前,首先将交叉点之间的图结构初始化,构建成生成树,并将关系存储于节点的 DHT 中。离源节点最近的交叉点作为根节点 (c_i, v_{j1}) ,发送消息 M 至邻近交叉点 (c_i, v_{j2}) 。节点 (c_i, v_{j2}) 收到该消息后将 (c_i, v_{j1}) 定义为自己的父节点,并返回消息告知父节点自己是其孩子节点。对其他后续收到消息的发送者返回非孩子信息。每个父节点有多个孩子,但每个孩子只有一个父节点。

单元间的数据包按照上述生成树的结构以多播的方式发送数据包,同一父节点同时向所有的子节点发送消息。直至所有交叉节点收到该数据包时结束。

从一个交叉点至另一个交叉点可能存在不同单元内的两条最短路径。如图 2 中 $(8, v_1)$ 与 $(7, v_3)$ 是同一个交叉点, $(8, v_2)$ 与 $(7, v_1)$ 也是同一个交叉点,这里存在两条最短路径在 7、8 两个不同单元内投递,先到的数据包说明链路质量更好,如标记为 $(8, v_1)$ 的数据包先到达 $(8, v_2)$,则 $(8, v_2)$ 为 $(8, v_1)$ 和 $(7, v_3)$ 的孩子节点。

2.2 单元内的路由

单元内的数据投递满足如下规则:

(1) 源节点在单元内通过最短路径发送至离

它最近的交叉点;

(2) 数据到达离 Sink 最近的交叉点后以最短路径传至 sink 节点;

(3) 数据在一个单元内以最短路径从一个交叉点至另一个交叉点,数据包只能在同一个单元内投递。

3 算法性能分析

对本文方法的分析基于 3 个方面:隐私的安全强度、数据包投递的时延和能耗。数据投递的实时性和网络能量的高效性是事件驱动型传感器网络应用中最关键的两个性能指标^[9]。

3.1 算法分析

(1) 隐私安全:网络中的拓扑主要以源节点为根节点,并不依赖于 Sink 节点的位置,即使网络中有多个攻击者或更为强大的全局攻击者,也无法通过流量分析确认接收节点在哪个单元,本文主要讨论的攻击者与文献 [12] 类似。若网络中形成的 WK 单元有 u 个,汇聚节点出现在某个单元的几率为 $1/u$ 。为了找到 Sink 节点,攻击者需要随着数据包的投递路径遍历整个网络的交叉点,以及交叉点之间的中继节点。每个单元内有 12 个活跃的传感器节点,因此,找到接收节点的概率 $P_s = 1/12 * u$ 。 u 个 WK 单元共 $12 * u$ 覆盖了整个网络,因此 P_s 是能找到汇聚节点的最小值,因此隐私也达到了最大值。

在实际应用中,甚至可以在网络中分布多个 Sink 节点,增加网络 Sink 节点的安全隐私,即使在一个 Sink 节点遭到破坏后,依然可以继续工作,增强了网络鲁棒性。

(2) 时延:网络以源节点附近的交叉点为根,其他交叉点为子节点,按照第 2.1 节生成树的结构,最大路径长度为生成树的最大深度 h ,接收节点到源节点的距离小于等于 $3h+3$ 。因为网络中到任意接收节点都是按照最先到达的数据包来确认父节点的,所以从源节点到任意节点都是按照最短路径来路由的,因为最短路径的延时是最短的,所以本文方法具有最短延时的优点。

(3) 能耗:能耗开销主要来自于网络通信。在传感器网络中,若有 s 个交叉点,建立生成树之后,则网络中有 $s-1$ 条 3 跳的最短路径,即 $3(s-1)$,形成的 WK 单元有 u 个, $u \leq s$ 网络中共有活跃的传感器节点有 $u * 12$ 个,源节点或接收节点

到最近的交叉节点的距离也不超过 3 跳,因此,参与传输数据的传感器节点数不到总数的 1/4,即可覆盖整个网络。

3.2 仿真性能分析

为了验证区域巡逻法 ZPA 的性能,本文选取一款基于 OMnet++ 的仿真器 Castalia。在一个 $1\,000 \times 1\,000\text{ m}$ 的区域内有 25 个交叉点,800 个传感器独立随机分布在交叉点附近,形成 32 个 WK(2,3) 单元,源节点和 Sink 节点随机置于网络之中。在攻击者的攻击策略里,其攻击轨迹如第 1.3 所述。假如 0.1 s 仍未收到任何信号,则退回至上一位置,攻击者会记住 5 步的历史轨迹。仿真实验将本文方法 ZPA 与幻影路由^[3]和 LPR^[12]进行比较。幻影路由方法原本是用来保护源位置隐私,对接收节点也有一定的保护作用。这里将幻影路由的随机游走设置为 7 步。作为一个事件驱动的网络每次传输的数据包个数一般不会高于 10^3 数量级^[5,7,12],这里设网络发送 5 000 个数据包的最长时间为 T ,一旦攻击者捕获到汇聚节点,则仿真结束;如果攻击者没有捕获到接收节点,则到达时间 T 后仿真结束,实验进行 50 次。

(1) 隐私安全:为了评估接收节点位置隐私保护的强度,本文使用安全周期标准。安全周期为攻击者捕获接收节点前发送的数据包的数目。攻击者从源节点出发,源节点到接收节点的最短距离为 17 跳。表 2 为 50 次实验中安全周期内发送数据包的平均个数,由表 2 可见,发送的数据包越多,则网络的安全周期越长,隐私性越高。幻影路由在源节点发了 680 个数据包后,接收节点被捕获。LPR 在没有使用虚假数据包,以 70% 的概率向靠近 Sink 的节点投递时的路由算法^[12]产生的安全周期是幻影路由的两倍,而本文方法的安全周期远远高于上述两种方法,安全周期接近在源节点发完数据包后攻击者仍然没有找到接收节点。如表 2 所示,使用 ZPA 方法得到的平均安全周期为小于却接近 5 000 的安全周期最大值。根据上述的攻击方式,攻击者只能通过随机方式追踪接收节点,在 50 次的试验中,随机捕获接收节点的次数仅为 1 次,平均安全周期为 4964 个数据包。由于在 17 跳的最短投递路径中,数据包至少经过 5 个 WK 单元,根据定理 1,通过每个单元至少有两不同路径,所以捕获接收节点的概率为 $1/2^5 = 3\%$,于是达到了极高的位置隐私安全性。

表 2 安全性能

安全策略	安全周期源节点发包数/个	路径长度/跳
幻影路由	680	26.06
LPR	1 166	37.56
本文方法	4 964	18

(2) 延时:数据包的投递延时是数据包从源节点到接收节点所需要的时间。本文利用真实数据包从源节点到接收节点所经过的平均路径长度来衡量数据包的延时。数据包从源节点出发在到达接收节点之前所经过的中继节点越多,延时越长。从实验结果看出,本文方法的最短路径为 18 跳,低于幻影路由,与 LPR 相比,减少了 52.1%。

(3) 能耗:为了验证本文方法的低能耗特点,实验分别统计了每种方法网络中所有节点的发包数。网络的能耗主要是由节点间的通信^[11],传感器发送数据的能耗与电子元器件功率以及传输距离成正比。网络部署结束后,传感器的发送功率和节点之间距离将不再改变,假设一个节点发送 1 个数据包到另一个节点平均消耗能量为 E ,网络中共有 n 个节点转发过数据包,则网络产生的能耗为 $n \times E$,即网络中的能耗与所有节点转发包的次数成正比。

LPR 为了达到与本文方法高等级的安全周期,必须使用虚假数据包结合,所以这里的平均转发节点也包括虚假数据包的转发。从图 3 可以看出,本文虽然是多路径方法,在近距离传输时,ZPA 的发包数和 PR 比较接近,网络消耗的能量也相近。由于能耗与节点发包数成正比,随着源节点至 Sink 距离增加至 55 跳,ZPA 的发包数仅比 PR 约高出 2 倍,即能耗虽然稍高于 PR,但隐私性能却提升至少 6 倍。并且,如图 3 所示的 ZPA 的发包数远远低于 LPR 方法,即能耗比 LPR 节省约 92.6%。

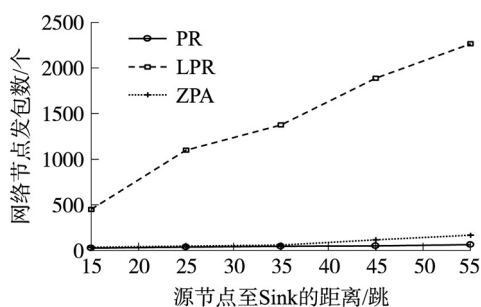


图 3 发包数与源节点至 Sink 距离的关系

4 结论

传感器网络中攻击者通过窃听技术可以追踪数据包找到接收节点的位置,威胁传感器网络的隐私安全。本文提出了 ZPA 技术可以在保护接收节点位置隐私的同时保证网络的低耗高效。实验结果显示,与传统方法相比,ZPA 可降低延时最多约 52%,减少能耗可达 93%。另外,可根据具体应用灵活增加接收节点的个数,增强网络的鲁棒性和安全性。

参考文献:

- [1] 周倩,秦小麟,丁有伟. 无线传感器网络中基于哈希函数的上下文隐私保护 [J]. 南京理工大学学报, 2017, 41(6): 753-759.
Zhou Qian, Qin Xiaolin, Ding Youwei. Hash-based contextual privacy preservation in wireless sensor networks [J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2017, 41(6): 753-759.
- [2] 刘方斌,刘凤玉,张宏. 基于零知识证明的低能耗 Ad Hoc 网络匿名路由协议 [J]. 南京理工大学学报, 2012, 36(5): 879-885.
Liu Fangbin, Liu Fengyu, Zhang Hong. Energy efficient anonymous routing protocol for Ad Hoc network based on zero knowledge proofs [J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2012, 36(5): 879-885.
- [3] Fan Y, Jiang Y, Zhu H, et al. An efficient privacy-preserving scheme against traffic analysis attacks in network coding [C] //IEEE INFOCOM 2009. Rio de Janeiro, Brazil: IEEE, 2009: 2213-2221.
- [4] 王涛春,秦小麟,刘亮,等. 无线传感器网络中安全高效的空间数据聚集算法 [J]. 软件学报, 2014, 25(8): 1671-1684.
Wang Taochun, Qin Xiaolin, Liu Liang, et al. Secure and energy-efficient spatial data aggregation algorithm in wireless sensor networks [J]. Journal of Software, 2014, 25(8): 1671-1684.
- [5] Kamat P, Zhang Y, Trappe W, et al. Enhancing source-location privacy in sensor network routing [C] //25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems. Columbus, US: IEEE, 2005: 599-608.
- [6] Azzabi T, Farhat H, Sahli N. A survey on wireless sensor networks security issues and military

specificities [C] //2017 International Conference on Advanced Systems and Electric Technologies. Hammamet, Tunisia: IEEE, 2017: 66-72.

- [7] 周倩,秦小麟,丁有伟. 基于攻击感知的能量高效源位置隐私保护算法 [J]. 通信学报, 2018, 39(1): 101-116.
Zhou Qian, Qin Xiaolin, Ding Youwei. Preserving source-location privacy efficiently based on attack-perceiving in wireless sensor network [J]. Journal on Communications, 2018, 39(1): 101-116.
- [8] Rios R, Cuellar J, Lopez J. Robust probabilistic fake packet injection for receiver-location privacy in WSN [C] //Computer Security-ESORICS. Pisa, Italy: Springer, 2012: 163-180.
- [9] Deng J, Han R, Mishra S. Intrusion tolerance and anti-traffic analysis strategies for wireless sensor networks [C] //International Conference on Dependable Systems and Networks. Florence, Italy: IEEE Computer Society, 2004: 637-646.
- [10] Deng J, Han R, Mishra S. Decorrelating wireless sensor network traffic to inhibit traffic analysis attacks [J]. Pervasive and Mobile Computing, 2006(2): 159-186.
- [11] Deng J, Han R, Mishra S. Countermeasures against traffic analysis attacks in wireless sensor networks [C] //First International Conference on Security and Privacy for Emerging Areas in Communications Networks (SECURECOMM' 05). Athens, Greece: IEEE, 2005: 113-126.
- [12] Jian Y, Chen S, Zhang Z, et al. Protecting receiver-location privacy in wireless sensor networks [C] //IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer Communications. Barcelona, Spain: IEEE, 2007: 1955-1963.
- [13] Mehta K, Liu D, Wright M. Protecting location privacy in sensor networks against a global eavesdropper [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2012, 11(2): 320-336.
- [14] Xu Junming. Combinatorial theory in networks [M]. Beijing, China: Science Press, 2013.
- [15] Miller M. Moore graphs and beyond: A survey of the degree/diameter problem [J]. Electronic Journal of Combinatorics, 2005, 61: 1-63.
- [16] Sanchez J A, Ruiz P M, Stojmenovic I. Energy-efficient geographic multicast routing for sensor and actuator networks [J]. Comput Commun (Elsevier), 2007, 30(13): 2519-2531.
- [17] Pottie G J, Kaiser W J. Wireless integrated network sensors [J]. Commun ACM, 2000, 43(5): 51-58.